



EXERCICE N°1 (3,5 pts)

Soit dans le plan P, un triangle ABC rectangle en A. On pose $BC = a$; $AC = b$; $AB = c$.

1°) Soit H le pied de la hauteur issue de A dans ABC.

a°) Montrer que l'on a : $b^2 = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{BC}$, $c^2 = \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{CB}$.

b°) En orientant la droite (BC), Montrer que $b^2 \overrightarrow{HB} + c^2 \overrightarrow{HC} = 0$.

c°) Montrer que H est le barycentre du système de points pondérés $\{ (B, b^2), (C, c^2) \}$.

2°) A tout point M du plan, On associe le nombre réel défini :
 $g(M) = b^2 MB^2 + c^2 MC^2$

a°) Montrer que $g(M) = a^2 MH^2 + b^2 HB^2 + c^2 HC^2$.

b°) Dédurre de :

1°) que : $HC^2 = \frac{b^4}{a^2}$; $HB^2 = \frac{c^4}{a^2}$ et

2°) calculer : $b^2 HB^2 + c^2 HC^2$.

c°) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que : $g(M) = 2b^2 c^2$

EXERCICE N°2 (3pts)

Soit a un réel strictement positif. On considère la fonction f_a définie sur $[0; a]$ par $f_a(x) = \frac{a-x}{a(a+x)}$.

1°) Montrer que $f_a([0; a]) = \left[0; \frac{1}{a}\right]$.

2°) Montrer que f_a est injective, surjective et bijective de $[0; a]$ vers $\left[0; \frac{1}{a}\right]$.

3°) Déterminer $f_a \circ f_{\frac{1}{a}}$ et $f_{\frac{1}{a}} \circ f_a$. Que remarque-t-on ?

4°) Déterminer f_a^{-1} .



EXERCICE N°3 (4,5pts)

On considère $f(x) = 8\sin^4(x) - 8\sin^2(x) + 4\sin(x)\cos(x) + 1$. On nomme C_f sa courbe représentative dans le repère.

1°) Montrer que pour tout x réel $f(x) = \cos(4x) + 2\sin(2x)$.

2°) a°) Justifier le choix de l'intervalle $[0; \pi]$ comme intervalle d'étude

b°) Montrer que $f'(x) = 4\cos(2x)(1 - 2\sin(2x))$.

c°) Dresser le tableau de variations de f

3°) a°) Montrer que la droite d'équation $x = \frac{\pi}{4}$ est un axe de symétrie de C_f .

b°) Construire C_f dans $[-2\pi; 2\pi]$



Exercice 4 (9pt)

On considère la fonction f telle que : $f(x) = \begin{cases} 3x + \sqrt{9x^2 + 1} & \text{si } x \leq 0 \\ x + 1 + \frac{2x}{x^2 + 1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

- 1) Justifier que le domaine de définition de f est $\mathbb{R}$. (0,25pt)
- 2) Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. (1pt)
- 3)a) Montrer que (C_f) admet en $+\infty$ une asymptote oblique (D) dont on donnera une équation cartésienne. (0,5pt)
- b) Etudier la position de (C_f) par rapport à la droite (D) sur $]0; +\infty[$. (0,25pt)
- c) Etudier la branche infinie de (C_f) en $-\infty$. (0,5pt)
- 4)a) Etudier la continuité de f en 0. (1pt)
- b) Etudier la dérivabilité de f en 0. Donner une interprétation géométrique des résultats. (0,5pt)(0,5pt)
- 5)a) Pour $x \neq 0$, calculer $f'(x)$. (0,5pt)
- b) Dresser le tableau des variations de f . (1,5pt)
- 6) Tracer (C_f) avec (D) et la tangente à (C_f) au point d'abscisse 0.
- 7)a) Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ dans un intervalle J à déterminer. On note f^{-1} sa bijection réciproque et $(C_{f^{-1}})$ sa courbe représentative dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (0,5pt)
- b) f^{-1} est-elle dérivable en 1 ? justifier. Calculer $(f^{-1})'(1)$. (0,5pt)(0,5pt)
- b) Tracer $(C_{f^{-1}})$. (0,5pt)